ECE-Υ322 Πιθανοθεωρία και Στατιστική

Εβδομάδα 7: Δισδιάστατες Τυχαίες Μεταβλητές και Ροπογεννήτριες

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών

2026–2027

vasileios.papastefanopoulos@upatras.gr

Πού μείναμε, και τι ακολουθεί

Δουλέψαμε με συνεχείς κατανομές *μίας* τυχαίας μεταβλητής: μία πυκνότητα, μία ερώτηση.

Σήμερα βάζουμε *δύο* μαζί: από κοινού και περιθώριες κατανομές, δεσμευμένες κατανομές και ανεξαρτησία, δύο αριθμοί που μετράνε τη σύνδεσή τους, η συνδιασπορά και η συσχέτιση, η συνέλιξη για το άθροισμα, και οι ροπογεννήτριες, που κάνουν το άθροισμα γινόμενο.

Περιεχόμενα

1. Δύο διακριτές μεταβλητές: ο πίνακας
2. Δύο συνεχείς μεταβλητές: η πυκνότητα
3. Η συνδιασπορά
4. Ο συντελεστής συσχέτισης
5. Η συνέλιξη
6. Ροπογεννήτριες
7. Η χαρακτηριστική συνάρτηση
8. Σύνοψη

Δύο διακριτές μεταβλητές
Η από κοινού κατανομή

Το παράδειγμα: δύο τεστ

Μια φοιτήτρια δίνει **δύο τεστ** Προγραμματισμού, ένα σε Python και ένα σε C. Έστω X τα λάθη της στην Python και Y τα λάθη της στη C, το καθένα 0, 1 ή 2.

- Είναι η *ίδια* φοιτήτρια και στα δύο τεστ.
- Άρα αν τα πάει καλά στο ένα, τείνει να τα πάει καλά και στο άλλο.
- Εδώ δεν αρκεί να ξέρουμε τις δύο κατανομές. Πρέπει να ξέρουμε *πώς συνδέονται*.

Θα το δουλέψουμε από την αρχή ως το τέλος, σε τέσσερα βήματα: η **από κοινού**, οι **περιθώριες**, οι **δεσμευμένες** και η **ανεξαρτησία**. Μετά τα ίδια τέσσερα με πυκνότητες.

Δύο διακριτά μεγέθη μαζί

$$p(y \mid x) \quad = \quad \frac{p(x,y)}{p_X(x)}$$

εδώ φτιάχνουμε τον **αριθμητή**: όλα τα ζεύγη μαζί

Για μία μεταβλητή δίναμε την $p(x) = \mathbb{P}(X = x)$, μία τιμή ανά x. Για δύο δίνουμε μία τιμή ανά **ζεύγος**:

Από κοινού μάζα

$$p(x,y) = \mathbb{P}(X = x \text{ και } Y = y)$$

Με 3 τιμές το X και 3 το Y, αυτό είναι 9 αριθμοί, και τους βάζουμε σε πίνακα. Μία τέτοια κατανομή έχουμε ήδη δει: η **πολυωνυμική**, $\mathbb{P}(X_1 = k_1, \ldots, X_m = k_m)$, με τα πλήθη *όλων* των κουτιών μαζί.

Ο πίνακας των δύο τεστ

$p(x,y)$	$y=0$	$y=1$	$y=2$
$x=0$	0.3	0.1	0.02
$x=1$	0.12	0.16	0.06
$x=2$	0.04	0.08	0.12

X: λάθη στην Python. Y: λάθη στη C. Άθροισμα και των εννέα κελιών: 1.

Οι δύο ιδιότητες, και τι είναι ένα γεγονός

$$p(x,y) \geq 0 \quad \text{για κάθε ζεύγος,} \qquad \sum_x \sum_y p(x,y) = 1.$$

- Οι ίδιες δύο ιδιότητες που είχε η pmf μιας μεταβλητής. Απλώς τώρα το άθροισμα τρέχει σε δύο δείκτες.

- Ένα **γεγονός** είναι ένα σύνολο κελιών, και η πιθανότητά του είναι το άθροισμα των κελιών του.

- Παράδειγμα: «έκανε τον ίδιο αριθμό λαθών στα δύο τεστ» είναι η *διαγώνιος* του πίνακα:

$$\mathbb{P}(X = Y) = 0.3 + 0.16 + 0.12 = 0.58.$$

Η από κοινού συνάρτηση κατανομής

$$F(x,y) = \mathbb{P}(X \leq x \text{ και } Y \leq y)$$

Στον πίνακα είναι το άθροισμα όλων των κελιών πάνω και αριστερά από το (x,y), μαζί με το ίδιο: $F(0,0) = 0.3$, $F(1,1) = 0.68$, $F(2,2) = 1$.

- Στην τελευταία γραμμή, $F(2,0) = 0.46$, $F(2,1) = 0.8$ και $F(2,2) = 1$.
- Αυτή είναι ακριβώς η συνάρτηση κατανομής του Y μόνου του, γιατί το «$X \leq 2$» δεν περιορίζει τίποτα: το X είναι πάντα το πολύ 2.
- Άρα η από κοινού F κρύβει μέσα της τις χωριστές κατανομές. Πώς τις βγάζουμε από τον πίνακα, το βλέπουμε αμέσως.

Δύο διακριτές μεταβλητές
Οι περιθώριες κατανομές

Πού πάμε: η στήλη και η γραμμή στο περιθώριο

$p(x,y)$	$y=0$	$y=1$	$y=2$	$p_X(x)$
$x=0$	0.30	0.10	0.02	**0.42**
$x=1$	0.12	0.16	0.06	**0.34**
$x=2$	0.04	0.08	0.12	**0.24**
$p_Y(y)$	**0.46**	**0.34**	**0.20**	1

- «Πόσο πιθανό είναι δύο λάθη στην *Python*, ό,τι κι αν έγινε στη C;» Ο πίνακας έχει τρία τέτοια κελιά, και η απάντηση είναι το $\mathbf{0.24}$: το **άθροισμα της γραμμής** $x=2$.
- Το ίδιο για κάθε γραμμή δίνει τη δεξιά στήλη, και για κάθε *στήλη* την κάτω γραμμή: οι **περιθώριες κατανομές**, η καθεμία μια pmf όπως κάθε άλλη.

Γιατί επιτρέπεται να προσθέσουμε

Το ότι προσθέσαμε τη γραμμή δεν είναι σύμβαση, βγαίνει από τα αξιώματα.

- Το γεγονός «$X = 2$» συμβαίνει ακριβώς όταν συμβαίνει ένα από τα τρία: $(X{=}2, Y{=}0)$, $(X{=}2, Y{=}1)$, $(X{=}2, Y{=}2)$.
- Τα τρία αυτά είναι **ξένα μεταξύ τους**: η φοιτήτρια δεν μπορεί να έκανε ταυτόχρονα 0 και 1 λάθη στη C.
- Και μαζί τα καλύπτουν *όλα*: κάποιον αριθμό λαθών θα έκανε.
- Για ξένα γεγονότα οι πιθανότητες προστίθενται, άρα

$$\mathbb{P}(X = 2) = 0.04 + 0.08 + 0.12 = 0.24,$$

που είναι ακριβώς το άθροισμα της γραμμής.

Ο ορισμός της περιθώριας

Θεώρημα ολικής πιθανότητας

Αν τα $A_1, \ldots, A_n$ αποτελούν διαμέριση του Ω, τότε για κάθε γεγονός B

$$\mathbb{P}(B) = \sum_i \mathbb{P}(B \cap A_i) = \sum_i \mathbb{P}(B \mid A_i)\, \mathbb{P}(A_i).$$

Εδώ διαμέριση είναι τα «$Y = y$» (ξένα, και τα καλύπτουν όλα) και B το «$X = x$»:

$$\underbrace{\mathbb{P}(X = x)}_{p_X(x)} = \sum_y \underbrace{\mathbb{P}(X = x,\ Y = y)}_{p(x,y)} = \sum_y \mathbb{P}(X = x \mid Y = y)\, \mathbb{P}(Y = y).$$

$$p_X(x) = \sum_y p(x, y), \qquad p_Y(y) = \sum_x p(x, y)$$

Οι δύο περιθώριες στο παράδειγμά μας

Η περιθώρια του X

$$p_X(x) = \begin{cases} 0.42, & x = 0 \\ 0.34, & x = 1 \\ 0.24, & x = 2 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$$

Η περιθώρια του Y

$$p_Y(y) = \begin{cases} 0.46, & y = 0 \\ 0.34, & y = 1 \\ 0.20, & y = 2 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$$

Αθροίζουμε «έξω» την άλλη μεταβλητή: στον πίνακα, γραμμές και στήλες. Π.χ. $p_X(0) = \sum_y p(0, y) = 0.30 + 0.10 + 0.02 = 0.42$. Η p_X είναι η κατανομή των λαθών στην Python, ό,τι κι αν έγινε στη C, και η p_Y το ίδιο για τη C. Και οι δύο αθροίζουν σε 1, όπως οφείλει κάθε pmf.

Οι περιθώριες δίνουν ό,τι ξέραμε

Κάθε περιθώρια είναι μια pmf όπως κάθε άλλη, άρα δουλεύουν οι γνωστοί τύποι, και το ίδιο για το Y:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x\, p_X(x), \qquad \mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[X] &= 0(0.42) + 1(0.34) + 2(0.24) = 0.34 + 0.48 = 0.82 \\
\mathbb{E}[X^2] &= 0^2(0.42) + 1^2(0.34) + 2^2(0.24) = 0.34 + 0.96 = 1.3 \\
\mathrm{Var}(X) &= 1.3 - 0.82^2 = 1.3 - 0.6724 = 0.6276, \quad \sigma_X = \sqrt{0.6276} = 0.792212
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[Y] &= 0(0.46) + 1(0.34) + 2(0.20) = 0.34 + 0.4 = 0.74 \\
\mathbb{E}[Y^2] &= 0^2(0.46) + 1^2(0.34) + 2^2(0.20) = 0.34 + 0.8 = 1.14 \\
\mathrm{Var}(Y) &= 1.14 - 0.74^2 = 1.14 - 0.5476 = 0.5924, \quad \sigma_Y = \sqrt{0.5924} = 0.769675
\end{aligned}$$

Τρεις πίνακες, ίδιες περιθώριες

Ξαναχτίζεται ο πίνακας από τις περιθώριες; Όχι: και οι τρεις έχουν $p_X(0) = p_X(1) = 0.5$ και $p_Y(0) = p_Y(1) = 0.5$.

ανεξάρτητες

	y=0	y=1	p_X
x=0	0.25	0.25	0.5
x=1	0.25	0.25	0.5
p_Y	0.5	0.5	1

$\mathbb{P}(X = Y) = \mathbf{0.50}$

δύο κέρματα χωριστά

πάνε μαζί

	y=0	y=1	p_X
x=0	0.40	0.10	0.5
x=1	0.10	0.40	0.5
p_Y	0.5	0.5	1

$\mathbb{P}(X = Y) = \mathbf{0.80}$

συμφωνούν συνήθως

πάνε αντίθετα

	y=0	y=1	p_X
x=0	0.10	0.40	0.5
x=1	0.40	0.10	0.5
p_Y	0.5	0.5	1

$\mathbb{P}(X = Y) = \mathbf{0.20}$

διαφωνούν συνήθως

Ίδιες περιθώριες, τρεις τελείως διαφορετικοί κόσμοι: η $\mathbb{P}(X = Y)$ πάει από 0.20 ως 0.80. Οι περιθώριες δεν το βλέπουν αυτό.

Οι περιθώριες δεν αρκούν

- Από την από κοινού βγάζουμε πάντα τις περιθώριες, με άθροισμα.
- Από τις περιθώριες **δεν** βγάζουμε την από κοινού: οι ίδιες περιθώριες χωράνε πολλούς διαφορετικούς πίνακες.
- Άρα η από κοινού κρατάει κάτι που οι δύο περιθώριες δεν έχουν.

Και τι είναι αυτό το «κάτι»;

Είναι το πώς **αντιδρά η μία μεταβλητή όταν μάθουμε την άλλη**. Στους τρεις πίνακες η γνώση του X επηρεάζει αλλιώς το Y: στον πρώτο καθόλου, στον δεύτερο το Y τείνει στην ίδια τιμή, στον τρίτο στην αντίθετη, ενώ οι περιθώριες μένουν ίδιες. Αυτό ακριβώς μετράμε στη συνέχεια, και λέγεται **δεσμευμένη κατανομή**.

Δύο διακριτές μεταβλητές
Οι δεσμευμένες κατανομές

Τι αλλάζει όταν μάθουμε το X

$$p(y \mid x) = \frac{p(x, y)}{p_X(x)}$$

εδώ το **αριστερό μέλος**:
ξέρω το x, τι κάνει το y

Μαθαίνουμε ότι στην Python η φοιτήτρια έκανε δύο λάθη. Τι περιμένουμε τώρα στη C;

Δηλαδή ζητάμε την κατανομή του Y **δεδομένου** ότι $X = 2$.

Από πού βγαίνει ο ορισμός, και γιατί διαιρούμε

Δεν είναι καινούριο: είναι η δεσμευμένη πιθανότητα $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A \cap B)/\mathbb{P}(B)$, με A το «$Y = y$» και B το «$X = x$»:

$$p(y \mid x) = \frac{p(x, y)}{p_X(x)}.$$

$p(x,y)$	y=0	y=1	y=2	p_X
x=0	0.30	0.10	0.02	0.42
x=1	0.12	0.16	0.06	0.34
x=2	**0.04**	**0.08**	**0.12**	**0.24**
p_Y	0.46	0.34	0.20	1

- **Με λόγια**: πάρτε τη *γραμμή* του x και διαιρέστε την με το άθροισμά της.
- **Γιατί**. Η **έντονη** γραμμή $x = 2$ αθροίζει σε 0.24, όχι σε 1: δεν είναι κατανομή. Ξέρουμε όμως ότι βρισκόμαστε *μέσα* της, οπότε τη διαιρούμε με $p_X(x) = 0.24$ για να αθροίζει σε 1.

Τι σημαίνει αυτό με λόγια

«Κοιτάμε **μόνο** τις φοιτήτριες που έκαναν 2 λάθη στην Python. Ανάμεσα σε *αυτές*, πώς μοιράζονται τα λάθη στη C;»

- Τα $p(2,0) = 0.04$, $p(2,1) = 0.08$, $p(2,2) = 0.12$ μετράνε πάνω σε *όλες* τις φοιτήτριες. Τώρα όμως ο πληθυσμός μας είναι μόνο το 24% που έκανε δύο λάθη.
- Διαιρώντας με το 0.24 αλλάζουμε πληθυσμό αναφοράς:

$$\mathbb{P}(Y = y \mid X = 2) = \begin{cases} 0.04/0.24 = 0.166667, & y = 0 \\ 0.08/0.24 = 0.333333, & y = 1 \\ 0.12/0.24 = 0.5, & y = 2 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$$

- Δηλαδή *μέσα* σε αυτή την ομάδα οι μισές κάνουν δύο λάθη και στη C, ενώ στον συνολικό πληθυσμό το ποσοστό ήταν 20%.

Οι τρεις δεσμευμένες κατανομές του Y

Κάθε κελί είναι η ίδια απλή διαίρεση: **το κελί του πίνακα διά το άθροισμα της γραμμής του**, $p(y \mid x) = p(x, y)/p_X(x)$.

$p(y \mid x)$	$y = 0$	$y = 1$	$y = 2$	$p_X(x)$
$X = 0$	$\frac{0.30}{0.42}$	$\frac{0.10}{0.42}$	$\frac{0.02}{0.42}$	0.42
$X = 1$	$\frac{0.12}{0.34}$	$\frac{0.16}{0.34}$	$\frac{0.06}{0.34}$	0.34
$X = 2$	$\frac{0.04}{0.24}$	$\frac{0.08}{0.24}$	$\frac{0.12}{0.24}$	0.24

$y = 0$	$y = 1$	$y = 2$
0.714286	0.238095	0.047619
0.352941	0.470588	0.176471
0.166667	0.333333	0.5

Κάθε γραμμή αθροίζει σε 1, και οι τρεις είναι *διαφορετικές*: χωρίς λάθος στην Python, κανένα και στη C με 0.714286, με δύο λάθη στην Python μόλις 0.166667. Η γνώση του X **αλλάζει** τι περιμένουμε από το Y: αυτή είναι η εξάρτηση.

Η δεσμευμένη μέση τιμή

Κάθε γραμμή είναι κατανομή, άρα έχει μέση τιμή. Ο τύπος είναι ο συνηθισμένος, με τη δεσμευμένη στη θέση της κατανομής:

$$\mathbb{E}[Y \mid X = x] = \sum_y y \, p(y \mid x)$$

Με τις τρεις γραμμές των δεσμευμένων:

$$\mathbb{E}[Y \mid X = 0] = 0 \cdot \tfrac{5}{7} + 1 \cdot \tfrac{5}{21} + 2 \cdot \tfrac{1}{21} = \tfrac{1}{3} = 0.333333$$
$$\mathbb{E}[Y \mid X = 1] = 0 \cdot \tfrac{6}{17} + 1 \cdot \tfrac{8}{17} + 2 \cdot \tfrac{3}{17} = \tfrac{14}{17} = 0.823529$$
$$\mathbb{E}[Y \mid X = 2] = 0 \cdot \tfrac{1}{6} + 1 \cdot \tfrac{1}{3} + 2 \cdot \tfrac{1}{2} = \tfrac{4}{3} = 1.333333$$

Όσο περισσότερα λάθη στην Python, τόσο περισσότερα και στη C. Αν τα δύο τεστ δεν συνδέονταν, οι τρεις αριθμοί θα ήταν *ίδιοι*.

Ο νόμος της ολικής μέσης τιμής

Για να γυρίσουμε από τις δεσμευμένες μέσες τιμές στη μέση τιμή της περιθώριας του Y, χρειαζόμαστε **και** την περιθώρια του X:

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}\Big[\underbrace{\underbrace{\mathbb{E}[Y \mid X]}_{\text{τυχαία μεταβλητή}}}_{\text{η μέση τιμή της}}\Big]$$

Το εσωτερικό $\mathbb{E}$ δεν είναι αριθμός: εξαρτάται από το X, με τρεις τιμές:

$$\mathbb{E}[Y \mid X] = \begin{cases} 0.333333, & \text{αν } X = 0 \\ 0.823529, & \text{αν } X = 1 \\ 1.333333, & \text{αν } X = 2 \end{cases}$$

Το εξωτερικό $\mathbb{E}$ παίρνει τη μέση τιμή της, *με βάρη την* p_X.

Το ίδιο, γραμμένο αναλυτικά

Με το εξωτερικό $\mathbb{E}$ γραμμένο ως άθροισμα:

$$\mathbb{E}[Y] = \sum\nolimits_x p_X(x)\, \mathbb{E}[Y \mid X = x]$$

ΧΩΡΙΣΕ · ΜΕΤΡΗΣΕ · ΖΥΓΙΣΕ

χώρισε σε ομάδες κατά x · βρες τον μέσο κάθε ομάδας · ζύγισε με το μέγεθός της

Κάθε ομάδα μετράει όσο το **μέγεθός** της:

$$\mathbb{E}[Y] = 0.42 \times 0.333333 \;+\; 0.34 \times 0.823529 \;+\; 0.24 \times 1.333333 = 0.74.$$

Η παγίδα: ο σκέτος μέσος $(0.333333 + 0.823529 + 1.333333)/3 = 0.830065$ είναι **λάθος**, γιατί οι ομάδες δεν είναι ισομεγέθεις.

Δύο διακριτές μεταβλητές
Η ανεξαρτησία

Ο ορισμός της ανεξαρτησίας

«Το x δεν μου λέει τίποτα για το y» σημαίνει ότι η δεσμευμένη είναι ίδια με την περιθώρια, $p(y \mid x) = p_Y(y)$, ό,τι κι αν είναι το x. Ο ορισμός της δεσμευμένης δίνει $p(x, y) = p(y \mid x)\, p_X(x)$. Αντικαθιστούμε, και οι X, Y λέγονται **ανεξάρτητες** αν

$$p(x, y) = p_X(x)\, p_Y(y) \quad \text{για } \textit{κάθε} \text{ ζεύγος } (x, y)$$

Δηλαδή η από κοινού είναι ακριβώς ο πίνακας των γινομένων, και τότε και μόνο τότε οι δύο περιθώριες τα λένε όλα.

- **Δεν είναι καινούριος ορισμός.** Είναι ο ορισμός για γεγονότα, $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$, με A το «$X = x$» και B το «$Y = y$», για κάθε ζεύγος τιμών ταυτόχρονα.
- **Το σημαντικό είναι το «κάθε».** Για να *καταρρίψουμε* την ανεξαρτησία αρκεί **ένα** κελί, για να την *αποδείξουμε* πρέπει να τα ελέγξουμε όλα.

Τα δύο τεστ δεν είναι ανεξάρτητα

ο πραγματικός $p(x, y)$

	$y = 0$	$y = 1$	$y = 2$
$x = 0$	**0.30**	0.10	0.02
$x = 1$	0.12	**0.16**	0.06
$x = 2$	0.04	0.08	**0.12**

τα γινόμενα $p_X(x)\, p_Y(y)$

	$y = 0$	$y = 1$	$y = 2$
$x = 0$	**0.1932**	0.1428	0.084
$x = 1$	0.1564	**0.1156**	0.068
$x = 2$	0.1104	0.0816	**0.048**

Ίδιες περιθώριες, αλλά κελί προς κελί διαφέρουν: η διαγώνιος δίνει 0.58 αριστερά και 0.3568 δεξιά, άρα «ίδιος αριθμός λαθών και στα δύο» είναι 1.625561 φορές πιο συχνό απ' ό,τι αν ήταν ανεξάρτητα. Η ανεξαρτησία είναι **παραδοχή για το σύστημα** και θέλει δικαιολόγηση.

Δύο συνεχείς μεταβλητές

Τι αλλάζει στο συνεχές

- Είδαμε ότι για συνεχή μεταβλητή κάθε μεμονωμένη τιμή έχει πιθανότητα 0.
- Το ίδιο ισχύει και για ζεύγη: $\mathbb{P}(X = x, Y = y) = 0$.
- Άρα δεν υπάρχει πίνακας. Υπάρχει **πυκνότητα** $f(x, y)$.
- Και οι πιθανότητες βγαίνουν με ολοκλήρωμα, τώρα διπλό.

Σε αυτή την ενότητα ξαναπερνάμε **και τα τέσσερα** που μόλις κάναμε στον πίνακα (από κοινού, περιθώριες, δεσμευμένες, ανεξαρτησία) πάνω σε ένα ενιαίο παράδειγμα. Οι ιδέες είναι ίδιες· αλλάζει μόνο ότι το άθροισμα γίνεται ολοκλήρωμα.

Ο ορισμός της από κοινού πυκνότητας

Η **από κοινού πυκνότητα** είναι η συνάρτηση $f(x, y)$ που δίνει κάθε πιθανότητα:

$$\mathbb{P}\big((X, Y) \in A\big) = \iint_A f(x, y)\, dx\, dy$$

- Το A είναι *οποιαδήποτε* **περιοχή** του επιπέδου για την οποία ρωτάμε.
- **Η f είναι ύψος.** Πάνω από κάθε σημείο (x, y) του επιπέδου στέκεται ένα ύψος $f(x, y)$, δηλαδή μια *επιφάνεια*. Η πιθανότητα είναι ο **όγκος** κάτω από αυτήν, πάνω από την περιοχή A.
- **Στο σημείο** (x, y), δηλαδή X κοντά στο x και Y κοντά στο y, η f είναι πιθανότητα ανά μονάδα εμβαδού. Δεν είναι $\mathbb{P}(X = x, Y = y)$, που είναι 0 σε κάθε σημείο.
- Με μία μεταβλητή η πιθανότητα ήταν εμβαδόν κάτω από καμπύλη. Με δύο γίνεται όγκος κάτω από επιφάνεια, και όλος μαζί οφείλει να είναι 1.

Μια ερώτηση που θέλει από κοινού πυκνότητα

Δύο φοιτήτριες γράφουν το ίδιο τεστ Προγραμματισμού. Η καθεμία παραδίδει κάποια στιγμή μέσα στη μία ώρα, **ανεξάρτητα** η μία από την άλλη και χωρίς καμία προτίμηση: ομοιόμορφα στο $(0, 1)$.

Μας ενδιαφέρουν *όχι* ποια είναι ποια, αλλά η σειρά:

$$X = \text{η ώρα της } \textbf{πρώτης} \text{ που παραδίδει}, \qquad Y = \text{η ώρα της } \textbf{τελευταίας}.$$

- Πότε φεύγει συνήθως η πρώτη; Πότε η τελευταία;
- Αν η πρώτη παρέδωσε στο 0.3, τι ξέρουμε για την τελευταία;
- Είναι οι δύο ώρες ανεξάρτητες; Οι *αρχικές* ήταν.

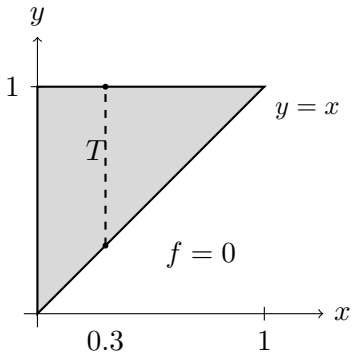
Γιατί βγαίνει τρίγωνο, και γιατί ύψος 2

- Οι δύο αρχικές ώρες ζουν στο **τετράγωνο** $(0,1) \times (0,1)$, ομοιόμορφα: ίδιο ύψος f σε κάθε σημείο. Ο όγκος οφείλει να είναι 1, άρα εμβαδόν $\times$ ύψος $= 1 \times f = 1$ και $f = 1$.
- Μόλις όμως πούμε «η πρώτη» και «η τελευταία», επιβάλλουμε $X < Y$. Άρα το (X, Y) ζει μόνο στο **πάνω μισό**, $T = \{(x, y) : 0 < x < y < 1\}$.
- **Το τετράγωνο διπλώνει στο τρίγωνο.** Τα $(0.3, 0.8)$ και $(0.8, 0.3)$ είναι η ίδια κατάσταση («η μία στο 0.3, η άλλη στο 0.8») και πέφτουν στο *ίδιο* σημείο.
- Ο ίδιος όγκος 1 σε μισό εμβαδόν: $\frac{1}{2} \times f = 1$, άρα το ύψος **διπλασιάζεται**.

Η από κοινού πυκνότητα του παραδείγματος

$$f(x,y) = \begin{cases} 2, & (x,y) \in T \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$$

Το χωρίο σε σχήμα



Κάτοψη: οι δύο άξονες είναι ώρες, και το ύψος 2 υψώνεται κάθετα στη σελίδα. Το στερεό είναι πρίσμα, με όγκο $2 \times 0.5 = 1$, όπως οφείλει. Η διακεκομμένη είναι όλα τα σημεία με $x = 0.3$: «η πρώτη στο 0.3, η τελευταία κάποτε μετά». Στο $x = 0.8$ η ίδια τομή έχει μήκος μόλις 0.2: το μήκος αλλάζει με το x, και εκεί κρύβεται η εξάρτηση.

Οι περιθώριες στο συνεχές

Ίδια ιδέα με τον πίνακα, με ολοκλήρωμα στη θέση του αθροίσματος:

Οι περιθώριες πυκνότητες

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dy, \qquad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dx$$

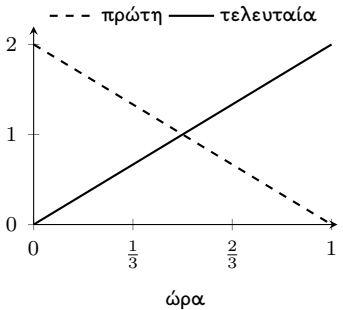
Στο τρίγωνο $f(x,y) = 2$. Για την **πρώτη** καρφώνουμε το x και σαρώνουμε όλα τα y, και για την **τελευταία** το ανάποδο:

$$f_X(x) = \int_x^1 f(x,y)\,dy = \int_x^1 2\,dy = 2(1-x), \qquad 0 < x < 1$$

$$f_Y(y) = \int_0^y f(x,y)\,dx = \int_0^y 2\,dx = 2y, \qquad 0 < y < 1$$

Τα άκρα στένεψαν, γιατί έξω από το τρίγωνο η f είναι 0.

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις μας



- Η **πρώτη** τείνει να φύγει νωρίς: η $f_X(x) = 2(1-x)$ πέφτει.
- Η **τελευταία** τείνει να φύγει αργά: η $f_Y(y) = 2y$ ανεβαίνει.
- Οι μέσες τιμές είναι $\mathbb{E}[X] = 1/3$ και $\mathbb{E}[Y] = 2/3$.

Π.χ. $\mathbb{E}[Y] = \int_0^1 y \cdot 2y\,dy = \left[2y^3/3\right]_0^1 = 2/3$, και όμοια $\mathbb{E}[X] = 1/3$: οι δύο παραδόσεις κατά μέση τιμή κόβουν την ώρα σε **τρία ίσα κομμάτια**.

Η δεσμευμένη, τώρα με πυκνότητες

Ίδιος τύπος με τον πίνακα, με πυκνότητες στη θέση των πιθανοτήτων:

$$f(y \mid x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} \qquad \text{για κάθε } x \text{ με } f_X(x) > 0$$

Στον πίνακα διαιρούσαμε μια *γραμμή* με το άθροισμά της, εδώ μια *τομή* με το εμβαδόν της. Στο τρίγωνο, πάνω από ένα x, $f(x,y) = 2$ για $x < y < 1$ και $f_X(x) = 2(1-x)$, άρα

$$f(y \mid x) = \frac{2}{2(1-x)} = \frac{1}{1-x}, \qquad x < y < 1 \quad (0 \text{ αλλού}).$$

Και ολοκληρώνεται σε 1, όπως κάθε πυκνότητα: $\int_x^1 \frac{1}{1-x}\, dy = \frac{1-x}{1-x} = 1$.

Τι σημαίνει, και με αριθμούς

Με λόγια

Το $\frac{1}{1-x}$ *δεν εξαρτάται από το* y: είναι σταθερό σε όλο το $(x, 1)$. Δηλαδή αν η πρώτη παρέδωσε στο x, η τελευταία είναι **ομοιόμορφη στον χρόνο που απομένει**: καμία στιγμή μετά το x δεν ευνοείται.

Το $1 - x$ είναι ο χρόνος που απομένει, και η πυκνότητα είναι το αντίστροφό του: όσο λιγότερος χρόνος μένει, τόσο ψηλότερη γίνεται.

η πρώτη στο x	απομένει $1 - x$	$f(y \mid x) = \frac{1}{1-x}$	$\mathbb{E}[Y \mid X = x]$
0.3	0.7	1.428571	0.65
0.5	0.5	2	0.75
0.8	0.2	5	0.9

Η δεσμευμένη μέση τιμή, και ο μέσος όλων

Για ένα **συγκεκριμένο** x, με τη δεσμευμένη πυκνότητα μέσα:

$$\mathbb{E}[Y \mid X = x] = \int_x^1 y \cdot \frac{1}{1-x}\, dy = \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1-x^2}{2} = \frac{1+x}{2},$$

το μέσο του $(x, 1)$, όπως περιμένουμε από ομοιόμορφη. Στο $x = 0.3$: 0.65. Ο νόμος της ολικής μέσης τιμής ισχύει όπως στον πίνακα:

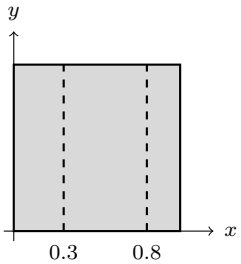
$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}\big[\,\mathbb{E}[Y \mid X]\,\big]$$

Με X στη θέση του x, $\mathbb{E}[Y \mid X] = (1+X)/2$, και με γραμμικότητα

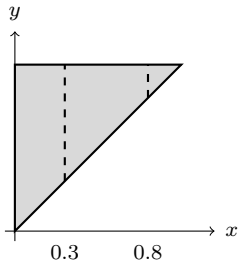
$$\mathbb{E}\left[\frac{1+X}{2}\right] = \frac{1+1/3}{2} = \frac{2}{3},$$

το ίδιο $2/3$ που έδωσε η περιθώρια $f_Y(y) = 2y$.

Την εξάρτηση τη φέρνει το σχήμα



ίδιο μήκος παντού



μήκος που μικραίνει

Και στα δύο η πυκνότητα είναι *σταθερή*. Αριστερά όμως κάθε τομή έχει το ίδιο μήκος, οπότε η $f(y \mid x)$ είναι ίδια για κάθε x: το x δεν λέει τίποτα για το y, και οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες. Δεξιά το μήκος *μικραίνει* καθώς μεγαλώνει το x: όσο αργότερα φεύγει η πρώτη, τόσο λιγότερος χρόνος μένει για την τελευταία. Έτσι η ανεξαρτησία χάνεται.

Είναι ανεξάρτητες οι δύο ώρες;

Οι *αρχικές* δύο ώρες ήταν ανεξάρτητες. Της πρώτης και της τελευταίας όμως δεν είναι.

- Όπως στον πίνακα: ανεξάρτητες αν $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$ για κάθε (x, y).
- Πάρτε το $(0.70,\ 0.30)$, δηλαδή «η πρώτη παρέδωσε στο 0.70 και η τελευταία στο 0.30». Αδύνατο, άρα $f(x, y) = 0$.
- Αλλά $f_X(x)\, f_Y(y) = 2(1 - x) \times 2y$, άρα
  $f_X(0.70)\, f_Y(0.30) = 2(1 - 0.70) \times 2(0.30) = 0.6 \times 0.6 = 0.36$, και $0 \neq 0.36$.

Με λόγια

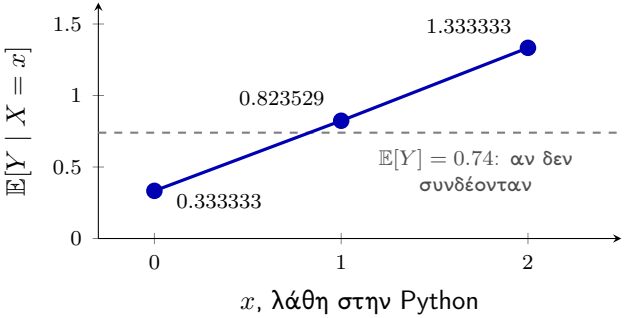
Το να μάθουμε πότε παρέδωσε η πρώτη *περιορίζει* την τελευταία: αν η πρώτη έφυγε στο 0.3, η τελευταία έφυγε οπωσδήποτε μετά. Η ταξινόμηση, και μόνο αυτή, δημιούργησε την εξάρτηση.

Η συνδιασπορά

Τι θέλουμε να μετρήσουμε

Ο μέσος αριθμός λαθών στη C **ανεβαίνει** με τα λάθη στην Python.

Αν τα δύο τεστ δεν συνδέονταν, και οι τρεις μέσοι θα ήταν ίσοι με $\mathbb{E}[Y] = 0.74$.



Αυτό όμως είναι ένας αριθμός για κάθε τιμή του X, και στο συνεχές μια ολόκληρη συνάρτηση. Θέλουμε **έναν** αριθμό που να απαντά «πόσο και προς ποια κατεύθυνση συνδέονται», και να συγκρίνεται ανάμεσα σε διαφορετικά ζευγάρια μεταβλητών.

Τι θα έπρεπε να μετρά, και πώς το φτιάχνουμε

Οι τρεις ιδιότητες που ζητάμε

- **Θετικός** όταν το «πάνω από τον μέσο του X» συνοδεύεται από «πάνω από τον μέσο του Y».
- **Αρνητικός** όταν το ένα ανεβαίνει και το άλλο κατεβαίνει.
- **Μηδέν** όταν δεν υπάρχει τέτοια τάση.

Η κατασκευή

Κοιτάμε τις δύο **αποκλίσεις** από τους μέσους, $X - \mathbb{E}[X]$ και $Y - \mathbb{E}[Y]$, τις **πολλαπλασιάζουμε**, και παίρνουμε τη μέση τιμή του γινομένου.

- Ίδιο πρόσημο στις δύο αποκλίσεις $\Rightarrow$ γινόμενο θετικό. Αντίθετο πρόσημο $\Rightarrow$ γινόμενο αρνητικό. Ακριβώς ό,τι ζητούσαμε.

Ο ορισμός της συνδιασποράς

Συνδιασπορά

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])\big]$$

- Είναι η μέση τιμή αυτού του γινομένου, πάνω σε όλα τα ζεύγη.
- **Γιατί συν-διασπορά.** Η διασπορά πολλαπλασιάζει την απόκλιση του X με τον εαυτό της. Η συνδιασπορά την πολλαπλασιάζει με την απόκλιση του Y. Ίδια συνταγή, για δύο μεταβλητές μαζί. Με $Y = X$ παίρνουμε πίσω τη διασπορά:

$$\mathrm{Cov}(X, X) = \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}[X])(X - \mathbb{E}[X])\big] = \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}[X])^2\big] = \mathrm{Var}(X).$$

Οι εννέα όροι στον πίνακά μας

Στο παράδειγμά μας X και Y είναι τα **λάθη** στην Python και στη C. Οι δύο μέσοι βγαίνουν από τις περιθώριες:

$$\mathbb{E}[X] = 0(0.42)+1(0.34)+2(0.24) = 0.82, \quad \mathbb{E}[Y] = 0(0.46)+1(0.34)+2(0.20) = 0.74.$$

Κάθε κελί παρακάτω είναι το γινόμενο των δύο αποκλίσεων, $(x - 0.82)(y - 0.74)$.
Π.χ. στο $(2, 2)$: $(2 - 0.82)(2 - 0.74) = 1.18 \times 1.26 = +1.4868$.

$(x-0.82)(y-0.74)$	$y=0$	$y=1$	$y=2$
$x=0$	$+0.6068$	-0.2132	-1.0332
$x=1$	-0.1332	$+0.0468$	$+0.2268$
$x=2$	-0.8732	$+0.3068$	$+1.4868$

Θετικό όπου *και τα δύο* είναι κάτω από τον μέσο τους (πάνω αριστερά) ή *και τα δύο* πάνω (κάτω δεξιά). Αρνητικό στις άλλες δύο γωνίες: το σχήμα που ζητούσαμε.

Ο σταθμισμένος μέσος τους

Δεν αθροίζουμε απλώς τα εννέα γινόμενα: το καθένα **ζυγίζεται** με την πιθανότητα $p(x, y)$ του κελιού του, γιατί η συνδιασπορά είναι *μέση τιμή*.

κελί	γινόμενο αποκλίσεων	$\times$	$p(x, y)$	$=$	συνεισφορά
$(0, 0)$	$+0.6068$		0.30		$+0.18204$
$(0, 1)$	-0.2132		0.10		-0.02132
$(0, 2)$	-1.0332		0.02		-0.020664
$(1, 0)$	-0.1332		0.12		-0.015984
$(1, 1)$	$+0.0468$		0.16		$+0.007488$
$(1, 2)$	$+0.2268$		0.06		$+0.013608$
$(2, 0)$	-0.8732		0.04		-0.034928
$(2, 1)$	$+0.3068$		0.08		$+0.024544$
$(2, 2)$	$+1.4868$		0.12		$+0.178416$

Θετικές: $+0.406096$. Αρνητικές: -0.092896. Άθροισμα: $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0.3132$.

Ένας πιο βολικός τύπος

Ανοίγουμε το γινόμενο, με **σταθερούς** αριθμούς $c_X = \mathbb{E}[X]$ και $c_Y = \mathbb{E}[Y]$:

$$\begin{aligned}
\operatorname{Cov}(X,Y) &= \mathbb{E}\big[(X - c_X)(Y - c_Y)\big] && \text{ο ορισμός}\\
&= \mathbb{E}\big[XY - c_Y X - c_X Y + c_X c_Y\big] && \text{ανοίγουμε το γινόμενο}\\
&= \mathbb{E}[XY] - c_Y \mathbb{E}[X] - c_X \mathbb{E}[Y] + c_X c_Y && \text{γραμμικότητα: } \mathbb{E}[cX] = c\,\mathbb{E}[X]\\
&= \mathbb{E}[XY] - c_Y c_X - c_X c_Y + c_X c_Y && \mathbb{E}[X] = c_X,\ \mathbb{E}[Y] = c_Y\\
&= \mathbb{E}[XY] - c_X c_Y
\end{aligned}$$

Ο βολικός τύπος

$$\operatorname{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$$

Τρεις μέσες τιμές, αντί για εννέα γινόμενα αποκλίσεων.

Η συνδιασπορά με τον βολικό τύπο

Στο $\mathbb{E}[XY] = \sum_{x,y} xy\, p(x,y)$ τα κελιά με $x = 0$ ή $y = 0$ δεν συνεισφέρουν, γιατί εκεί $xy = 0$. Μένουν τέσσερα:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[XY] &= 1 \cdot 1 \cdot 0.16 + 1 \cdot 2 \cdot 0.06 + 2 \cdot 1 \cdot 0.08 + 2 \cdot 2 \cdot 0.12 \\ &= 0.16 + 0.12 + 0.16 + 0.48 = 0.92\end{aligned}$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y] = 0.92 - 0.82 \times 0.74 = 0.92 - 0.6068 = 0.3132$$

Ο ίδιος αριθμός με τον ορισμό, με τρεις μέσες τιμές αντί για εννέα γινόμενα αποκλίσεων. Στο συνεχές το ίδιο, με ολοκλήρωμα:

$$\mathbb{E}[XY] = \iint xy\, f(x,y)\, dx\, dy.$$

Ανεξαρτησία δίνει μηδενική συνδιασπορά

Με ανεξάρτητες, $p(x,y) = p_X(x)\,p_Y(y)$, και το διπλό άθροισμα γίνεται γινόμενο:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[XY] &= \sum_x \sum_y x\,y\,p(x,y) && \text{η από κοινού} \\
&= \sum_x \sum_y x\,p_X(x)\;y\,p_Y(y) && \text{ανεξαρτησία} \\
&= \Big(\sum_x x\,p_X(x)\Big)\Big(\sum_y y\,p_Y(y)\Big) = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y] && \text{στο } \textstyle\sum_y \text{ το } x \text{ είναι σταθερό}
\end{aligned}$$

Άρα $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y] = 0$. Το ίδιο επιχείρημα, με $g(x)$ και $h(y)$ στη θέση των x και y:

$$X, Y \text{ ανεξάρτητες } \Rightarrow\ \mathbb{E}[g(X)\,h(Y)] = \mathbb{E}[g(X)]\,\mathbb{E}[h(Y)]$$

Η διασπορά ενός αθροίσματος

Ο ορισμός της διασποράς, με $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ και γραμμικότητα:

$$\begin{aligned}
\operatorname{Var}(X+Y) &= \mathbb{E}\big[(X+Y-\mathbb{E}[X+Y])^2\big] = \mathbb{E}\Big[\big((X-\mathbb{E}[X]) + (Y-\mathbb{E}[Y])\big)^2\Big] \\
&= \mathbb{E}\big[(X-\mathbb{E}[X])^2 + 2(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y]) + (Y-\mathbb{E}[Y])^2\big] \\
&= \underbrace{\mathbb{E}\big[(X-\mathbb{E}[X])^2\big]}_{\operatorname{Var}(X)} + 2\underbrace{\mathbb{E}\big[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])\big]}_{\operatorname{Cov}(X,Y)} + \underbrace{\mathbb{E}\big[(Y-\mathbb{E}[Y])^2\big]}_{\operatorname{Var}(Y)}
\end{aligned}$$

Η διασπορά του αθροίσματος

$$\operatorname{Var}(X+Y) = \operatorname{Var}(X) + \operatorname{Var}(Y) + 2\operatorname{Cov}(X,Y)$$

Αφού $\operatorname{Cov}(X,-Y) = -\operatorname{Cov}(X,Y)$, $\operatorname{Var}(X-Y) = \operatorname{Var}(X) + \operatorname{Var}(Y) - 2\operatorname{Cov}(X,Y)$.
Με **ανεξάρτητες**, και στις δύο οι διασπορές **προστίθενται**.

Ο συντελεστής συσχέτισης

Το πρόβλημα των μονάδων

Είναι το 0.3132 μεγάλο; **Δεν απαντιέται**, γιατί η συνδιασπορά αλλάζει με τις μονάδες. Με νέες μονάδες $X' = aX + b$ και $Y' = cY + d$:

$$\begin{aligned}
\operatorname{Cov}(X', Y') &= \mathbb{E}\big[(X' - \mathbb{E}[X'])(Y' - \mathbb{E}[Y'])\big] && \text{ο ορισμός} \\
&= \mathbb{E}\Big[\underbrace{(aX + b - a\,\mathbb{E}[X] - b)}_{a\,(X - \mathbb{E}[X])}\,\underbrace{(cY + d - c\,\mathbb{E}[Y] - d)}_{c\,(Y - \mathbb{E}[Y])}\Big] && \text{τα } b, d \text{ φεύγουν} \\
&= ac\,\mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])\big] && \text{βγαίνουν τα } a, c
\end{aligned}$$

Διγραμμικότητα

$$\operatorname{Cov}(aX + b,\ cY + d) = ac \cdot \operatorname{Cov}(X, Y)$$

Με $a = c = 1000$: $1000 \times 1000 \times 0.3132 = 313200$.

Με τι διαιρούμε

Η $\mathrm{Cov}(X', Y')$ είναι ac φορές η $\mathrm{Cov}(X, Y)$, άρα με γνωστά a, c συγκρίνονται άμεσα. Διαφορετικά ζευγάρια μεταβλητών όμως συνήθως δεν συνδέονται με γνωστή σχέση. Θέλουμε παρονομαστή που βγαίνει από τις ίδιες τις μεταβλητές και πολλαπλασιάζεται **κι αυτός** με ac: ένα a από το X, επί ένα c από το Y.

$$\mathrm{Var}(X') = \mathrm{Cov}(X', X') = a \cdot a \cdot \mathrm{Cov}(X, X) = a^2\ \mathrm{Var}(X)$$
$$\sigma_{X'} = \sqrt{a^2\ \mathrm{Var}(X)} = |a|\, \sigma_X, \qquad \sigma_{Y'} = |c|\, \sigma_Y$$

Η διασπορά δίνει a^2, ένα a παραπάνω. Η ρίζα της δίνει $|a|$: αυτό ζητάμε. Οι μονάδες αλλάζουν με θετικά a, c, άρα $|a|\,|c| = ac$:

$$\frac{\mathrm{Cov}(X', Y')}{\sigma_{X'}\, \sigma_{Y'}} = \frac{\cancel{ac} \cdot \mathrm{Cov}(X, Y)}{\cancel{ac}\, \sigma_X\, \sigma_Y} = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sigma_X\, \sigma_Y}.$$

Μένει ένας **καθαρός αριθμός**, ίδιος σε όλες τις μονάδες.

Ο συντελεστής συσχέτισης, και το φράγμα του

Συντελεστής συσχέτισης

$$\rho = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \, \sigma_Y}$$

Είναι η συνδιασπορά, μετρημένη σε **μονάδες τυπικών αποκλίσεων**. Το γράμμα είναι το ελληνικό «ρο».

Και δεν ξεφεύγει ποτέ από αυτά τα όρια

$$-1 \leq \rho \leq +1$$

Βγαίνει από το ότι καμία διασπορά δεν είναι αρνητική. Αυτό ακριβώς κάνει το ρ διαβάσιμο: ξέρουμε πάντα με τι το συγκρίνουμε. Το ± 1 σημαίνει τέλεια γραμμική σχέση, το 0 καμία γραμμική τάση.

Το ρ στα δύο τεστ: οι δύο σ

Είναι το 0.3132 μεγάλο; Για το ρ θέλουμε τα σ_X και σ_Y, και αυτά βγαίνουν από τις περιθώριες του πίνακά μας:

$p(x,y)$	$y=0$	$y=1$	$y=2$	$p_X(x)$
$x=0$	0.3	0.1	0.02	0.42
$x=1$	0.12	0.16	0.06	0.34
$x=2$	0.04	0.08	0.12	0.24
$p_Y(y)$	0.46	0.34	0.20	

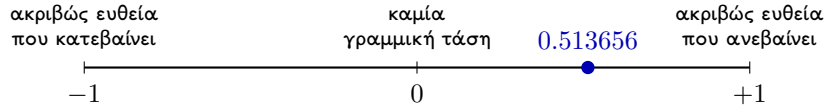
$$\mathbb{E}[X] = 0(0.42) + 1(0.34) + 2(0.24) = 0.82$$
$$\mathbb{E}[X^2] = 0^2(0.42) + 1^2(0.34) + 2^2(0.24) = 1.3$$
$$\mathbb{E}[Y] = 0(0.46) + 1(0.34) + 2(0.20) = 0.74$$
$$\mathbb{E}[Y^2] = 0^2(0.46) + 1^2(0.34) + 2^2(0.20) = 1.14$$

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = 1.3 - 0.82^2 = 1.3 - 0.6724 = 0.6276$$
$$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{0.6276} = 0.792212$$
$$\mathrm{Var}(Y) = \mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}[Y])^2 = 1.14 - 0.74^2 = 1.14 - 0.5476 = 0.5924$$
$$\sigma_Y = \sqrt{\mathrm{Var}(Y)} = \sqrt{0.5924} = 0.769675$$

Το ρ στα δύο τεστ: η απάντηση

Από τον βολικό τύπο, $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0.92 - 0.82 \times 0.74 = 0.3132$. Με τα δύο σ:

$$\rho = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \, \sigma_Y} = \frac{0.3132}{0.792212 \times 0.769675} = \frac{0.3132}{0.609746} = 0.513656.$$

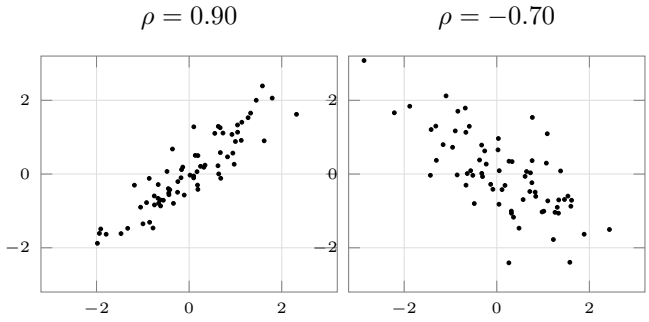


Θετικό: όποια κάνει περισσότερα λάθη στην Python τείνει να κάνει περισσότερα και στη C, όπως έδειχναν οι τρεις μέσοι 0.333333, 0.823529, 1.333333. **Περίπου στη μέση** ανάμεσα στο 0 και στο $+1$: καθαρή τάση, αλλά όχι ακριβώς ευθεία.

Με $a = c = 1000$: $313200/(792.212 \times 769.675) = 0.513656$, το ίδιο.

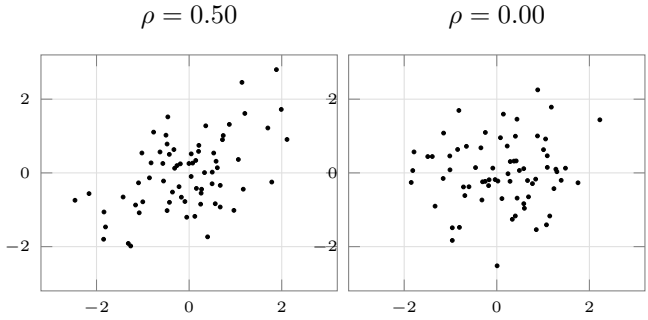
Νέφη σημείων ανά ρ

Πώς μοιάζει το ρ με το μάτι; Εβδομήντα σημεία (x, y) ανά πλαίσιο:



Στο $\rho = 0.90$ το νέφος είναι σχεδόν γραμμή. Στο $\rho = -0.70$ γέρνει ανάποδα. Προσέξτε τι μετράει το ρ: πόσο **στενό** είναι το νέφος γύρω από μια ευθεία, όχι πόσο απότομη είναι η ευθεία.

Και πιο κοντά στο μηδέν



Στο $\rho = 0.50$, κοντά στο δικό μας 0.513656, το νέφος γέρνει, αλλά παραμένει χοντρό. Στο $\rho = 0$ είναι **κυκλικό**, χωρίς κλίση προς καμία μεριά: καμία *γραμμική* τάση.

Η παγίδα: $\rho = 0$ χωρίς ανεξαρτησία

Δείξαμε

$$X, Y \text{ ανεξάρτητες } \Rightarrow \operatorname{Cov}(X, Y) = 0 \Rightarrow \rho = 0$$

Ισχύει το αντίστροφο; Ένα ρομπότ κάνει βήμα $X = -1$ (αριστερά), 0 (μένει) ή $+1$ (δεξιά). Η απόστασή του από την αφετηρία είναι $Y = |X|$.

$p(x, y)$	$y = 0$	$y = 1$	$p_X(x)$
$x = -1$	0	0.3	0.3
$x = 0$	0.4	0	0.4
$x = +1$	0	0.3	0.3
$p_Y(y)$	0.4	0.6	

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[X] &= (-1)(0.3) + 0(0.4) + 1(0.3) = 0 \\
\mathbb{E}[Y] &= 0(0.4) + 1(0.6) = 0.6 \\
\mathbb{E}[XY] &= (-1)(1)(0.3) + (1)(1)(0.3) = 0 \\
\operatorname{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y] = 0 - 0 \times 0.6 = 0 \\
\rho &= \operatorname{Cov}(X, Y)/(\sigma_X\, \sigma_Y) = 0
\end{aligned}$$

Και όμως δεν είναι ανεξάρτητες

$p(x,y)$	$y=0$	$y=1$	$p_X(x)$
$x=-1$	0	0.3	0.3
$x=0$	$\mathbf{0.4}$	0	$\mathbf{0.4}$
$x=+1$	0	0.3	0.3
$p_Y(y)$	$\mathbf{0.4}$	0.6	

Ανεξαρτησία σημαίνει $p(x,y) = p_X(x)\, p_Y(y)$ σε **κάθε** κελί. Στο κελί $(0,0)$:

$$p(0,0) = 0.4$$
$$p_X(0)\, p_Y(0) = 0.4 \times 0.4 = 0.16$$

και $0.4 \neq 0.16$. Ένα κελί αρκεί: **δεν** είναι ανεξάρτητες.

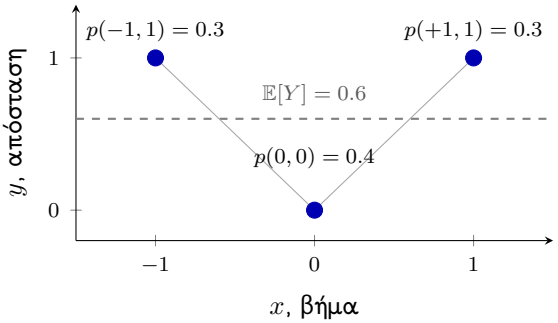
Το βήμα καθορίζει **πλήρως** την απόσταση, και όμως $\rho = 0$.

Γιατί το ρ δεν το βλέπει

Στο $\mathbb{E}[XY]$ τα δύο άκρα δίνουν αντίθετους όρους:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[XY] &= (-1)(1)(0.3) + (1)(1)(0.3) \\ &= -0.3 + 0.3 = 0\end{aligned}$$

Από το -1 στο 0 το y κατεβαίνει, από το 0 στο $+1$ ανεβαίνει: οι δύο τάσεις ακυρώνονται.



Η σωστή διατύπωση

Ανεξαρτησία $\Rightarrow \rho = 0$. Το αντίστροφο **δεν** ισχύει: το $\rho = 0$ λέει «καμία *γραμμική* τάση», δεν λέει «καμία σχέση».

Η συνέλιξη

Ο τύπος της συνέλιξης

Για το $S = X + Y$ ξέρουμε μέση τιμή και διασπορά. Ποια είναι όλη η κατανομή του;

Για την $p_S(s) = \mathbb{P}(S = s)$, διαλέγουμε τιμή x για το X, και τότε το Y είναι *αναγκαστικά* $s - x$. Τρέχοντας το x σε όλες τις δυνατές τιμές:

$$p_S(s) = \sum_x p(x,\ s - x).$$

Αυτό δεν χρειάζεται ανεξαρτησία, χρειάζεται τον πίνακα. Με ανεξαρτησία το κελί γίνεται γινόμενο, $p(x,\ s - x) = p_X(x)\, p_Y(s - x)$, και αρκούν οι δύο περιθώριες:

Διακριτή συνέλιξη, για ανεξάρτητες X και Y

$$p_S(s) = \sum_x p_X(x)\, p_Y(s - x)$$

Τα λάθη και στα δύο τεστ, $S = X + Y$

Τα τεστ δεν είναι ανεξάρτητα, άρα για τα λάθη $S = X + Y$ θέλουμε τον πίνακα:

$$p_S(s) = \sum_x p(x,\ s - x).$$

Τα κελιά $(x,\ s - x)$ έχουν άθροισμα s: μια **αντιδιαγώνιος**. Αθροίζουμε κάθε μία:

$p(x,y)$	$y=0$	$y=1$	$y=2$
$x=0$	0.3	0.1	0.02
$x=1$	0.12	0.16	0.06
$x=2$	0.04	0.08	0.12

$$\begin{aligned}
p_S(0) &= p(0,0) = 0.3 \\
p_S(1) &= p(0,1) + p(1,0) = 0.1 + 0.12 = 0.22 \\
p_S(2) &= p(0,2) + p(1,1) + p(2,0) \\
&= 0.02 + 0.16 + 0.04 = 0.22 \\
p_S(3) &= p(1,2) + p(2,1) = 0.06 + 0.08 = 0.14 \\
p_S(4) &= p(2,2) = 0.12
\end{aligned}$$

Άθροισμα και των πέντε: 1. Αυτή είναι η κατανομή του S.

Και τι θα έδινε η υπόθεση της ανεξαρτησίας

Με ανεξαρτησία αρκούν οι δύο περιθώριες, $p_S(s) = \sum_x p_X(x)\, p_Y(s-x)$. Π.χ. $p_S(1) = p_X(0)\, p_Y(1) + p_X(1)\, p_Y(0) = 0.42 \times 0.34 + 0.34 \times 0.46 = 0.2992$.

s	πραγματικός πίνακας	«σαν ανεξάρτητα»	διαφορά
0	0.3	0.1932	$+0.1068$
1	0.22	0.2992	-0.0792
2	0.22	0.31	-0.09
3	0.14	0.1496	-0.0096
4	0.12	0.048	$+0.072$

- Το $\mathbb{E}[S] = 1.56$ και στις **δύο** κατανομές: η γραμμικότητα δεν χρειάζεται ανεξαρτησία.
- Η διασπορά όμως αλλάζει, 1.8464 έναντι 1.22, κατά $2\,\mathrm{Cov}(X,Y) = 0.6264$: η εξάρτηση **δεν μετακίνησε το κέντρο**, άπλωσε την κατανομή.

Τώρα το συνεχές: πού πάμε

Ο τύπος που θα αποδείξουμε

Για **ανεξάρτητες** X και Y, η πυκνότητα του $S = X + Y$ είναι

$$f_S(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\, f_Y(s - x)\, dx.$$

Λέγεται **συνέλιξη** των f_X και f_Y.

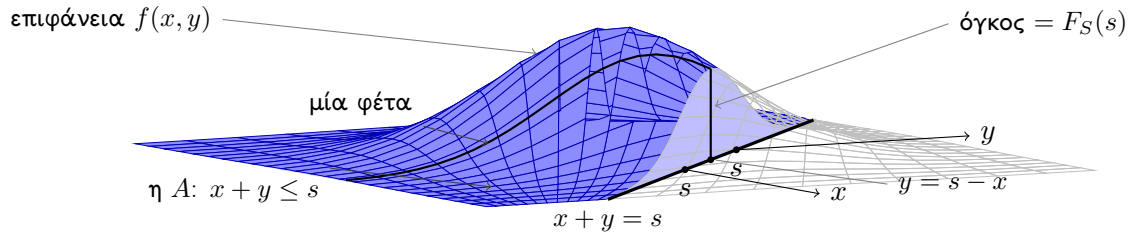
- Είναι το ίδιο άθροισμα του διακριτού, με ολοκλήρωμα στη θέση του $\sum$ και πυκνότητες στη θέση των πιθανοτήτων.
- Δεν μπορούμε όμως να το βγάλουμε αθροίζοντας κελιά, γιατί δεν υπάρχουν κελιά.
- **Ο δρόμος που ξέρουμε:** δουλεύουμε πρώτα με τη *συνάρτηση κατανομής*, όπου το γεγονός γίνεται περιοχή, και παραγωγίζουμε στο τέλος.

Το $S \leq s$ στο επίπεδο

Θυμόμαστε: η πιθανότητα είναι ο **όγκος** κάτω από την επιφάνεια f, πάνω από μια περιοχή A του επιπέδου xy:

$$\mathbb{P}\big((X,Y) \in A\big) = \iint_A f(x,y)\,dx\,dy.$$

Για το $F_S(s) = \mathbb{P}(X+Y \leq s)$, η A είναι η περιοχή του επιπέδου όπου $x+y \leq s$:



Από πού βγαίνει ο τύπος

Μετράμε τον όγκο σε φέτες: για κάθε x, το y τρέχει ως το $s - x$. Και με ανεξάρτητες, $f(x, y) = f_X(x)\, f_Y(y)$:

$$F_S(s) = \iint_{x+y \le s} f(x, y)\, dx\, dy = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) \underbrace{\int_{-\infty}^{s-x} f_Y(y)\, dy}_{F_Y(s-x)}\, dx.$$

Παραγωγίζουμε: το s είναι μόνο μέσα στην $F_Y(s - x)$, με παράγωγο $f_Y(s - x)$:

Συνέλιξη, για ανεξάρτητες X και Y

$$f_S(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\, f_Y(s - x)\, dx$$

Η **ανεξαρτησία** μπήκε σε ένα μόνο σημείο, στο γινόμενο $f_X f_Y$: χωρίς αυτήν, ο τύπος δεν ισχύει.

Πρώτη περίπτωση: δύο εκθετικές

X, Y ανεξάρτητες εκθετικές με τον ίδιο ρυθμό λ: ποια είναι η πυκνότητα του $S = X + Y$;

Χρησιμοποιούμε τη συνέλιξη:

$$f_S(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\, f_Y(s - x)\, dx.$$

Για ποια x δεν μηδενίζεται η ποσότητα μέσα στο ολοκλήρωμα; Πρέπει και οι δύο παράγοντες να είναι θετικοί:

- $f_X(x) > 0 \iff x > 0.$
- $f_Y(s - x) > 0 \iff s - x > 0 \iff x < s.$

Οι εκθετικές δεν έχουν πάνω όριο, άρα μένει μόνο το $0 < x < s$, μία περίπτωση, και για $s \leq 0$ κανένα x.

Πρώτη περίπτωση: η απάντηση

Με $0 < x < s$ στη συνέλιξη:

$$f_S(s) = \int_0^s \lambda e^{-\lambda x}\, \lambda e^{-\lambda(s-x)}\, dx = \lambda^2 \int_0^s e^{-\lambda x - \lambda s + \lambda x}\, dx = \lambda^2 e^{-\lambda s} \int_0^s dx.$$

Οι δύο όροι με x στον εκθέτη απαλείφονται, επειδή οι ρυθμοί είναι **ίσοι**, και μένει το $\int_0^s dx = s$.

$$f_S(s) = \begin{cases} \lambda^2 s\, e^{-\lambda s}, & s > 0 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$$

Είναι η Gamma με $k = 2$, η ίδια που βρήκαμε μετρώντας γεγονότα Poisson.

Δεύτερη περίπτωση: δύο κανονικές

$X \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ και $Y \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ ανεξάρτητες: ποια είναι η κατανομή του $S = X + Y$;

$$S \sim \mathcal{N}\big(\mu_1 + \mu_2, \quad \sigma_1^2 + \sigma_2^2\big)$$

- Βγαίνει με συμπλήρωση τετραγώνου, ή πιο σύντομα με τις ροπογεννήτριες της επόμενης ενότητας.
- **Έλεγχος.** Στο $s = 1$ η συνέλιξη δύο $\mathcal{N}(\mu = 0,\ \sigma^2 = 1)$ δίνει 0.219696, όπως η $\mathcal{N}(\mu = 0,\ \sigma^2 = 2)$.
- **Οι μέσες τιμές** προστίθενται πάντα, **οι διασπορές** με ανεξαρτησία.

Οι εκθετικές έδωσαν Gamma, αλλά οι κανονικές δίνουν **πάλι κανονική**.

Ροπογεννήτριες

Το πρόβλημα: η συνέλιξη θέλει πολλή δουλειά

Ένας εξυπηρετητής επεξεργάζεται 50 αιτήματα, ανεξάρτητα, το καθένα σε εκθετικό χρόνο με ρυθμό λ. Ποια είναι η κατανομή του συνολικού χρόνου;

Ξέρουμε τον τρόπο, τη συνέλιξη. Για δύο ανεξάρτητες, ένα ολοκλήρωμα:

$$f_S(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\, f_Y(s-x)\, dx.$$

Για τρεις, με V την τρίτη, ο ίδιος τύπος στο S και στο V:

$$f_{S+V}(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_S(s)\, f_V(u-s)\, ds = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\left[\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\, f_Y(s-x)\, dx\right]}_{f_S(s)} f_V(u-s)\, ds.$$

Για 50 αιτήματα, 49 ολοκληρώματα το ένα μέσα στο άλλο, με όρια που εξαρτώνται από τα προηγούμενα. Χρειαζόμαστε άλλον δρόμο.

Ένα μικρό παράδειγμα

Δύο ανεξάρτητα bit, το καθένα με σφάλμα με πιθανότητα 0.1. Με $X = 1$ αν το πρώτο έχει σφάλμα και $Y = 1$ αν το δεύτερο, ποια είναι η κατανομή του $S = X + Y$;

Με τη συνέλιξη, για κάθε s μαζεύουμε όλους τους τρόπους να γίνει $x + y = s$:

$$\mathbb{P}(S = 0) = p_X(0)\, p_Y(0) = 0.9 \times 0.9 = 0.81$$
$$\mathbb{P}(S = 1) = p_X(0)\, p_Y(1) + p_X(1)\, p_Y(0) = 0.9 \times 0.1 + 0.1 \times 0.9 = 0.18$$
$$\mathbb{P}(S = 2) = p_X(1)\, p_Y(1) = 0.1 \times 0.1 = 0.01$$

Δύο bit έχουν $2^2 = 4$ περιπτώσεις, αλλά δέκα έχουν $2^{10} = 1024$. Θέλουμε το μάζεμα αυτό να γίνεται μόνο του.

Το ίδιο μάζεμα, στα πολυώνυμα

Το μάζεμα αυτό το κάνουμε από το σχολείο, όταν πολλαπλασιάζουμε πολυώνυμα. Γράφουμε u αντί για x, γιατί το x είναι ήδη η τιμή του X:

$$(1+2u)(3+4u) = (1\times 3)\,u^0 + (1\times 4 + 2\times 3)\,u^1 + (2\times 4)\,u^2.$$

Ο όρος με u μαζεύει τα δύο γινόμενα όπου οι εκθέτες έχουν άθροισμα 1: το 1 (εκθέτης 0) με το $4u$ (εκθέτης 1), και το $2u$ με το 3. Το ίδιο κάνει η $\mathbb{P}(S=1)$ με τις τιμές: $x=0$ με $y=1$, και $x=1$ με $y=0$.

Γράφουμε λοιπόν την κατανομή του S με τον ίδιο τρόπο, την πιθανότητα στον συντελεστή και το s στον εκθέτη. Έχει το σχήμα του σχολικού, με 0.9 και 0.1 στη θέση των 1 και 2 και των 3 και 4, άρα γράφεται κι αυτή με παρενθέσεις:

$$\underbrace{(0.9\times 0.9)}_{\mathbb{P}(S=0)}\,u^0 + \underbrace{(0.9\times 0.1 + 0.1\times 0.9)}_{\mathbb{P}(S=1)}\,u^1 + \underbrace{(0.1\times 0.1)}_{\mathbb{P}(S=2)}\,u^2$$
$$= (0.9+0.1\,u)(0.9+0.1\,u).$$

Κάθε παρένθεση είναι ένα bit

Η πρώτη παρένθεση είναι γραμμένη με τον ίδιο τρόπο, για το X:

$$0.9 + 0.1\,u = 0.9\,u^0 + 0.1\,u^1.$$

στο πολυώνυμο	τι είναι
οι συντελεστές 0.9 και 0.1	οι πιθανότητες $p_X(0)$ και $p_X(1)$
οι εκθέτες 0 και 1	οι τιμές του X
το u	ένα γράμμα για τους εκθέτες, όπως στο σχολείο

Η δεύτερη παρένθεση είναι το ίδιο για το Y, με $p_Y(0) = 0.9$ και $p_Y(1) = 0.1$. Δεν έχουν κάτι ειδικό το 0 και το 1: με τιμές 2 και 5 και πιθανότητες 0.3 και 0.7, το πολυώνυμο είναι $0.3\,u^2 + 0.7\,u^5$.

Η ίδια πληροφορία με τη συνάρτηση μάζας

Το πολυώνυμο δεν είναι η συνάρτηση μάζας πιθανότητας, $p_X(x) = \mathbb{P}(X = x)$, αλλά λέει ακριβώς τα ίδια:

$$\underbrace{p_X(0) = 0.9, \quad p_X(1) = 0.1}_{\text{συνάρτηση μάζας}} \qquad \longleftrightarrow \qquad \underbrace{0.9\,u^0 + 0.1\,u^1}_{\text{πολυώνυμο}}.$$

Από την p_X γράφουμε το πολυώνυμο, έναν όρο για κάθε τιμή. Από το πολυώνυμο ξαναβρίσκουμε την p_X, χωρίς να βάλουμε αριθμό στο u: η $p_X(1)$ είναι ο συντελεστής του u^1. Το ίδιο και για το γινόμενο:

$$\underbrace{p_S(0) = 0.81, \quad p_S(1) = 0.18, \quad p_S(2) = 0.01}_{\text{συνάρτηση μάζας}} \quad \longleftrightarrow \quad \underbrace{0.81\,u^0 + 0.18\,u^1 + 0.01\,u^2}_{\text{πολυώνυμο}}.$$

Γι' αυτό λέμε ότι το πολυώνυμο είναι η κατανομή, γραμμένη αλλιώς. Άρα για να προσθέσουμε ανεξάρτητες μεταβλητές, πολλαπλασιάζουμε τις κατανομές τους γραμμένες έτσι.

Το όνομά της: ροπογεννήτρια

Το u μπορεί να είναι οποιοσδήποτε θετικός αριθμός, ώστε να έχει νόημα και το $u^{2.5}$. Γράφουμε $u = e^t$, θετικό για κάθε t και με τις πιο απλές παραγώγους, $\frac{d}{dt}\, e^{tx} = x\, e^{tx}$. Στα bit:

$$\underbrace{(0.9 + 0.1\, e^t)}_{M_X(t)}\ \underbrace{(0.9 + 0.1\, e^t)}_{M_Y(t)} = \underbrace{0.81 + 0.18\, e^t + 0.01\, e^{2t}}_{M_S(t)}.$$

Ροπογεννήτρια (moment generating function)

$$M_X(t) = \sum_x e^{tx} p(x) \quad \text{ή} \quad \int e^{tx} f(x)\, dx \quad = \quad \mathbb{E}\big[e^{tX}\big]$$

Το t είναι το ίδιο και στις δύο, γιατί μόνο τότε προστίθενται οι εκθέτες. Στις συνεχείς, το ολοκλήρωμα γίνεται μία φορά για κάθε κατανομή, και το κρατάμε.

Η ροπογεννήτρια σε συγκεκριμένα t

Για κάθε t, η $M_S(t) = 0.81 + 0.18\,e^t + 0.01\,e^{2t}$ των δύο bit δίνει έναν αριθμό:

t	e^t	e^{2t}	$M_S(t)$
-1	0.367879	0.135335	0.877572
0	1	1	1
1	2.718282	7.389056	1.373181

Δεν είναι πιθανότητες (το 1.373181 ξεπερνά το 1), αλλά μέσες τιμές, όπως λέει ο ορισμός. Στο $t = 1$:

$$M_S(1) = \underbrace{e^0}_{S=0} \times 0.81 + \underbrace{e^1}_{S=1} \times 0.18 + \underbrace{e^2}_{S=2} \times 0.01 = \mathbb{E}\big[e^S\big] = 1.373181.$$

Μόνο το $t = 0$ δίνει πάντα 1, γιατί οι πιθανότητες αθροίζονται σε 1. Την κατανομή την κρατά όλη η συνάρτηση, όχι μία τιμή της.

Γιατί λέγεται «ροπογεννήτρια»

Κάθε παράγωγος κατεβάζει μπροστά το x, αφού $\frac{d}{dt}\, e^{tx} = x\, e^{tx}$, και στο $t = 0$ κάθε e^{tx} γίνεται 1:

$$M'_X(0) = \sum_x x\, e^{0\cdot x}\, p(x) = \sum_x x\, p(x)$$
$$M''_X(0) = \sum_x x^2\, e^{0\cdot x}\, p(x) = \sum_x x^2\, p(x)$$

Γενικά, η k-οστή παράγωγος στο 0 δίνει τη ροπή $\mathbb{E}[X^k]$, από όπου και το όνομα:

$$M'_X(0) = \mathbb{E}[X], \qquad M''_X(0) = \mathbb{E}[X^2], \qquad \mathrm{Var}(X) = M''_X(0) - \big(M'_X(0)\big)^2$$

Στα δύο bit: $\mathbb{E}[S] = 0.18 + 2 \times 0.01 = 0.2$, $\mathbb{E}[S^2] = 0.18 + 4 \times 0.01 = 0.22$, $\mathrm{Var}(S) = 0.22 - 0.2^2 = 0.18$.

Το κύριο θεώρημα

Στα δύο bit είδαμε ότι $M_X(t)\, M_Y(t) = M_S(t)$. Ισχύει για κάθε ανεξάρτητες:

$$X, Y \text{ ανεξάρτητες } \Rightarrow\ M_{X+Y}(t) = M_X(t) \cdot M_Y(t)$$

Η απόδειξη χωράει σε μία γραμμή:

$$M_{X+Y}(t) = \mathbb{E}\big[e^{tX} e^{tY}\big] = \mathbb{E}\big[e^{tX}\big]\, \mathbb{E}\big[e^{tY}\big] = M_X(t)\, M_Y(t).$$

Το $e^{t(X+Y)} = e^{tX} e^{tY}$ είναι άλγεβρα και ισχύει πάντα. Το χώρισμα της μέσης τιμής είναι το $\mathbb{E}[g(X)h(Y)] = \mathbb{E}[g(X)]\, \mathbb{E}[h(Y)]$ με $g(u) = h(u) = e^{tu}$, και χρειάζεται την **ανεξαρτησία**. Το άθροισμα των μεταβλητών έγινε γινόμενο των συναρτήσεων.

Μοναδικότητα, και η συνταγή για αθροίσματα

Θεώρημα μοναδικότητας

Αν δύο κατανομές έχουν την **ίδια** ροπογεννήτρια, και αυτή υπάρχει σε ένα διάστημα γύρω από το 0, τότε είναι η ίδια κατανομή.

Το δεχόμαστε χωρίς απόδειξη. Η M **δεν είναι περίληψη, είναι πλήρης περιγραφή**: αν αναγνωρίσουμε τη μορφή της, ξέρουμε την κατανομή. Η συνταγή:

1. Γράψτε τις M_X και M_Y.
2. Πολλαπλασιάστε τες, αφού είναι ανεξάρτητες.
3. Αναγνωρίστε ποιας κατανομής ροπογεννήτρια είναι το γινόμενο: από τη μοναδικότητα, αυτή είναι η κατανομή του αθροίσματος.

Για τα βήματα 1 και 3 χρειαζόμαστε τις ροπογεννήτριες των γνωστών κατανομών. Ξεκινάμε από την Poisson και την εκθετική.

Η ροπογεννήτρια της Poisson

Από τον ορισμό, με την pmf της Poisson μέσα:

$$M_X(t) = \mathbb{E}\left[e^{tX}\right] = \sum_{k=0}^{\infty} e^{tk}\, p(k), \qquad p(k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}.$$

Αντικαθιστούμε, βγάζουμε έξω το $e^{-\lambda}$ που δεν εξαρτάται από το k, και μαζεύουμε τα δύο k-οστά σε ένα: $e^{tk}\lambda^k = (\lambda e^t)^k$.

$$M_X(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{tk}\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\lambda e^t)^k}{k!} = e^{-\lambda}\, e^{\lambda e^t} = e^{\lambda(e^t-1)}$$

Στο προτελευταίο βήμα αναγνωρίσαμε τη γνωστή σειρά $\sum_k a^k/k! = e^a$, εδώ με $a = \lambda e^t$.

Η ροπογεννήτρια της εκθετικής, και πού υπάρχει

Ίδιος ορισμός, με ολοκλήρωμα στη θέση του αθροίσματος:

$$M_X(t) = \mathbb{E}\big[e^{tX}\big] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x)\,dx, \qquad f(x) = \lambda e^{-\lambda x},\ x > 0.$$

Αντικαθιστούμε και ενώνουμε τους δύο εκθέτες σε έναν:

$$\begin{aligned} M_X(t) &= \int_0^{\infty} e^{tx}\,\lambda e^{-\lambda x}\,dx = \lambda \int_0^{\infty} e^{-(\lambda - t)x}\,dx \\ &= \lambda \left[\frac{e^{-(\lambda-t)x}}{-(\lambda - t)}\right]_0^{\infty} = \lambda\left(0 + \frac{1}{\lambda - t}\right) = \frac{\lambda}{\lambda - t} \end{aligned}$$

Το $e^{-(\lambda-t)x}$ σβήνει στο άπειρο *μόνο* αν $t < \lambda$. Για $t \geq \lambda$ το ολοκλήρωμα είναι άπειρο, και στο $t = \lambda$ ο παρονομαστής του $\lambda/(\lambda - t)$ μηδενίζεται. Η ροπογεννήτρια **δεν είναι δεδομένο ότι υπάρχει**: εδώ ζει μόνο για $t < \lambda$, σε ένα διάστημα γύρω από το 0.

Ο κατάλογος

κατανομή	$M_X(t)$	πού ορίζεται
Bernoulli(p)	$1-p+pe^t$	παντού
διωνυμική(n,p)	$(1-p+pe^t)^n$	παντού
Poisson(λ)	$e^{\lambda(e^t-1)}$	παντού
εκθετική(λ)	$\dfrac{\lambda}{\lambda-t}$	$t<\lambda$
Gamma(k,λ)	$\left(\dfrac{\lambda}{\lambda-t}\right)^k$	$t<\lambda$
κανονική(μ,σ^2)	$e^{\mu t+\sigma^2t^2/2}$	παντού

Την Poisson και την εκθετική τις βγάλαμε από τον ορισμό, και έτσι βγαίνουν και η Bernoulli και η κανονική. Η διωνυμική και η Gamma είναι αθροίσματα ανεξάρτητων Bernoulli και εκθετικών, άρα το κύριο θεώρημα δίνει δυνάμεις. Μια M δεν αντιστρέφεται σε πυκνότητα με το χέρι: τη μορφή της την **αναγνωρίζουμε** σε αυτόν τον πίνακα.

Άθροισμα δύο Poisson

$X \sim \text{Poisson}(\lambda_1)$ και $Y \sim \text{Poisson}(\lambda_2)$, **ανεξάρτητες**. Από τον κατάλογο, πολλαπλασιάζοντας, και με $e^a e^b = e^{a+b}$:

$$M_{X+Y}(t) = e^{\lambda_1(e^t-1)} \cdot e^{\lambda_2(e^t-1)} = e^{\lambda_1(e^t-1)+\lambda_2(e^t-1)} = e^{(\lambda_1+\lambda_2)(e^t-1)}.$$

Είναι η μορφή $e^{\lambda(e^t-1)}$ του καταλόγου, με $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$.

Το άθροισμα δύο ανεξάρτητων Poisson είναι Poisson, με ρυθμό το άθροισμα των ρυθμών.

Κανένα ολοκλήρωμα, κανένα άκρο, καμία διάκριση περιπτώσεων: δύο γραμμές πολλαπλασιασμού, και η μοναδικότητα μάς δίνει το **όνομα** της κατανομής.

Άθροισμα δύο κανονικών

$X \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ και $Y \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$, **ανεξάρτητες**. Από τον κατάλογο και πολλαπλασιάζοντας:

$$M_{X+Y}(t) = e^{\mu_1 t + \sigma_1^2 t^2/2} \cdot e^{\mu_2 t + \sigma_2^2 t^2/2} = e^{(\mu_1+\mu_2)t + (\sigma_1^2+\sigma_2^2)t^2/2},$$

μαζεύοντας χωριστά τους όρους με t και με t^2. Είναι η μορφή $e^{\mu t + \sigma^2 t^2/2}$ με $\mu = \mu_1 + \mu_2$ και $\sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$.

Το άθροισμα δύο ανεξάρτητων κανονικών είναι κανονικό. Οι μέσες τιμές προστίθενται, και οι **διασπορές** προστίθενται, όχι οι τυπικές αποκλίσεις.

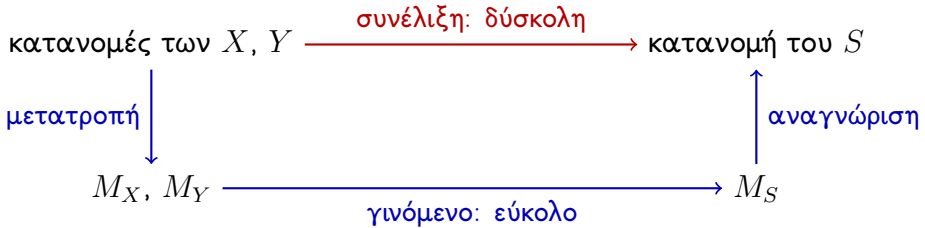
Και τα 50 αιτήματα με τα οποία ξεκινήσαμε

Ο εξυπηρετητής επεξεργάζεται 50 αιτήματα, με χρόνους $X_1, \ldots, X_{50}$ ανεξάρτητους και εκθετικούς με ρυθμό λ. Ζητάμε την κατανομή του $S = X_1 + \cdots + X_{50}$.

1. Από τον κατάλογο, η ροπογεννήτρια της **εκθετικής**(λ), που είναι ο καθένας τους: $M_{X_i}(t) = \dfrac{\lambda}{\lambda - t}$, για $t < \lambda$.
2. Ανεξάρτητοι, άρα πολλαπλασιάζουμε και τις 50:
$$M_S(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^{50}.$$
3. Αυτή τη μορφή την αναγνωρίζουμε: είναι η ροπογεννήτρια της Gamma με σχήμα 50 και ρυθμό λ.

$S \sim \text{Gamma}(k = 50,\ \lambda)$, με μέση τιμή $50/\lambda$. Τρεις γραμμές, στη θέση 49 φωλιασμένων ολοκληρωμάτων.

Ο δρόμος που πήραμε



Μετατρέπουμε κάθε κατανομή σε M, πολλαπλασιάζουμε τις συναρτήσεις, και αναγνωρίζουμε το αποτέλεσμα. Για 50 αιτήματα: ένα ολοκλήρωμα, μία φορά, για την M της εκθετικής, και μετά 49 πολλαπλασιασμοί, αντί για 49 ολοκληρώματα το ένα μέσα στο άλλο. Το ίδιο κάνουν οι λογάριθμοι: ο πολλαπλασιασμός γίνεται πρόσθεση, και στο τέλος γυρίζουμε πίσω.

Η χαρακτηριστική συνάρτηση

Πού δεν δουλεύει η ροπογεννήτρια

Η ροπογεννήτρια είναι μέση τιμή, $M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}]$, και μια μέση τιμή είναι άθροισμα, ή ολοκλήρωμα, πάνω σε όλες τις τιμές. Με άπειρες τιμές, το άθροισμα μπορεί να **αποκλίνει**:

- **Εκθετική:** συγκλίνει μόνο για $t < \lambda$.
- **Λογαριθμοκανονική:** για κανένα $t > 0$. Με $x = e^u$ το e^{tx} γίνεται e^{te^u}, που μεγαλώνει διπλά εκθετικά, ενώ η πυκνότητα σβήνει μόνο σαν $e^{-u^2/2}$.
- **Cauchy**, συνεχής με $f(x) = 1/\big(\pi(1+x^2)\big)$: η M υπάρχει μόνο στο $t = 0$, και δεν έχει ούτε μέση τιμή:
$$\int_0^\infty x\,\frac{1}{\pi(1+x^2)}\,dx = \left[\frac{\ln(1+x^2)}{2\pi}\right]_0^\infty = \infty,$$
και $-\infty$ στο αριστερό μισό, και το $\infty - \infty$ δεν έχει τιμή.

Κάθε θεώρημα που χρησιμοποιεί τη ροπογεννήτρια κληρονομεί αυτόν τον περιορισμό. Υπάρχει μια παραλλαγή που δεν τον έχει.

Η χαρακτηριστική συνάρτηση, και γιατί υπάρχει πάντα

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}\big[e^{itX}\big] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} f(x)\,dx \quad \text{ή} \quad \sum_x e^{itx} p(x), \qquad i = \sqrt{-1}$$

(Άλλο φ από την πυκνότητα της κανονικής.) Δίπλα στη $M_X(t) = \int e^{tx} f(x)\,dx$: **ένα** i **παραπάνω**, με την ίδια ιδιότητα γινομένου. Το i αλλάζει την ύπαρξη: από τον Euler, $|e^{iu}| = |\cos u + i \sin u| = \sqrt{\cos^2 u + \sin^2 u} = 1$, άρα το e^{itx} δεν μεγαλώνει, **στρίβει** στον μοναδιαίο κύκλο. Στην Cauchy, $f(x) = 1/\big(\pi(1+x^2)\big)$:

$$M(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{e^{tx}}_{\text{μεγαλώνει}} f(x)\,dx = \infty, \qquad t \neq 0,$$

$$|\varphi(t)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{|e^{itx}|}_{=1} f(x)\,dx = 1, \qquad \text{για κάθε } t, \text{ και μάλιστα } \varphi(t) = e^{-|t|}.$$

Γιατί τότε δεν τη χρησιμοποιούμε πάντα;

Η φ κάνει ό,τι και η M, γινόμενο για ανεξάρτητες και μοναδικότητα, και υπάρχει **για κάθε κατανομή**. Το τίμημα είναι ότι οι τιμές της είναι **μιγαδικοί αριθμοί**:

- Κάθε φ θέλει δύο πραγματικά ολοκληρώματα, αφού $e^{itx} = \cos(tx) + i\sin(tx)$:

$$\varphi_X(t) = \int \cos(tx)\, f(x)\, dx + i \int \sin(tx)\, f(x)\, dx.$$

- Οι ροπές βγαίνουν με ένα i μπροστά: $\varphi'_X(0) = i\,\mathbb{E}[X]$.

Γι' αυτό δουλεύουμε με τη M όποτε υπάρχει. Και τότε $\varphi_X(t) = M_X(it)$, ο ίδιος τύπος με it στη θέση του t: για την κανονική, $\varphi(t) = e^{i\mu t - \sigma^2 t^2/2}$.

Σύνοψη

Η ίδια δομή, τρεις φορές

	με γεγονότα	στον πίνακα	με πυκνότητες
από κοινού	$\mathbb{P}(A \cap B)$	$p(x, y)$	$f(x, y)$
περιθώρια	$\mathbb{P}(B)$	$\sum_y p(x, y)$	$\int f(x, y)\, dy$
δεσμευμένη	$\dfrac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$	$\dfrac{p(x, y)}{p_X(x)}$	$\dfrac{f(x, y)}{f_X(x)}$
ανεξαρτησία	$\mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B)$	$p_X(x)\, p_Y(y)$	$f_X(x)\, f_Y(y)$

Η δεσμευμένη πιθανότητα και η ανεξαρτησία ήταν εργαλεία για γεγονότα. Σήμερα τα ίδια ακριβώς, για ολόκληρες κατανομές, και στα συνεχή μόνο το άθροισμα γίνεται ολοκλήρωμα.

Τι δείξαμε σήμερα

- Δύο μεταβλητές μαζί χρειάζονται **από κοινού** περιγραφή: πίνακα στα διακριτά, πυκνότητα δύο ορισμάτων στα συνεχή, και από αυτά βγαίνουν οι περιθώριες.
- Η **συνδιασπορά** μετράει αν κινούνται μαζί, και ο **συντελεστής συσχέτισης** την κανονικοποιεί ώστε να κάθεται στο $[-1, 1]$ και να μην εξαρτάται από μονάδες.
- Η παγίδα: $\rho = 0$ **δεν** σημαίνει ανεξαρτησία. Το ρ βλέπει μόνο *γραμμική* σχέση.
- Το άθροισμα ανεξάρτητων μεταβλητών δίνεται από **συνέλιξη**, που μαζεύει όλους τους τρόπους να γίνει $x + y = s$.
- Οι **ροπογεννήτριες** μετατρέπουν συνελίξεις σε γινόμενα και ροπές σε παραγωγίσεις, και η χαρακτηριστική συνάρτηση κάνει το ίδιο χωρίς προβλήματα σύγκλισης.

Τι να κρατήσετε

- Οι **περιθώριες δεν καθορίζουν την από κοινού**: τρεις πίνακες με ίδιες περιθώριες έδωσαν $\mathbb{P}(X = Y)$ από 0.20 ως 0.80.
- Το ρ ζει στο $[-1, 1]$ και μετρά γραμμική τάση μόνο: η απόσταση $Y = |X|$ έδωσε $\rho = 0$ με απόλυτη εξάρτηση.
- Η **συνέλιξη** δίνει την κατανομή του $S = X + Y$ για ανεξάρτητες, και όλη η δουλειά είναι στα όρια του ολοκληρώματος.
- Η **ροπογεννήτρια** κάνει το άθροισμα γινόμενο, και έτσι το άθροισμα Poisson και το άθροισμα κανονικών βγήκαν σε δύο γραμμές το καθένα.